

GridSearch cho Regression Model trong Scikit-Learn

1. Khai báo `scoring` đơn giản (1 metric)

1.1. Dùng metric có sẵn (string)

```
from sklearn.model_selection import GridSearchCV

GridSearchCV(
    estimator=model,
    param_grid=param_grid,
    scoring="r2",          # maximize
    cv=5
)
```

1.2. Các scoring regression hay dùng

Mục tiêu	scoring
MAE	"neg_mean_absolute_error"
MSE	"neg_mean_squared_error"
RMSE	"neg_root_mean_squared_error"
R ²	"r2"
MAPE	"neg_mean_absolute_percentage_error"
Median AE	"neg_median_absolute_error"
Explained Var	"explained_variance"

📌 **Nhớ:** các metric bắt đầu bằng `neg_` → giá trị càng lớn càng tốt (ít âm hơn)

2. Dùng nhiều metric cùng lúc (multi-metric)

Khi bạn muốn:

- so sánh theo RMSE
- nhưng **chọn mô hình theo R²**
- vẫn xem được MAE

2.1. Khai báo

```
scoring = {
```

```

        "rmse": "neg_root_mean_squared_error",
        "mae": "neg_mean_absolute_error",
        "r2": "r2"
    }

gs = GridSearchCV(
    estimator=model,
    param_grid=param_grid,
    scoring=scoring,
    refit="rmse", # metric dùng để chọn best_model
    cv=5
)

```

2.2. Kết quả trả về

```

gs.fit(X_train, y_train)

gs.best_score_ # score theo refit metric
gs.best_params_

gs.cv_results_["mean_test_rmse"]
gs.cv_results_["mean_test_mae"]
gs.cv_results_["mean_test_r2"]

```

3. Dùng scoring tự định nghĩa (custom)

3.1. Ví dụ: RMSE custom

```

from sklearn.metrics import mean_squared_error, make_scorer
import numpy as np

def rmse(y_true, y_pred):
    return np.sqrt(mean_squared_error(y_true, y_pred))

rmse_scorer = make_scorer(rmse, greater_is_better=False)
GridSearchCV(
    estimator=model,
    param_grid=param_grid,
    scoring=rmse_scorer,
    cv=5
)

```

📌 `greater_is_better=False` → sklearn tự đổi dấu

4. Scoring cho pipeline (không khác gì)

```

from sklearn.pipeline import Pipeline

```

```

pipe = Pipeline([
    ("scaler", StandardScaler()),
    ("model", LinearRegression())
])

GridSearchCV(
    pipe,
    param_grid={
        "model__fit_intercept": [True, False]
    },
    scoring="neg_mean_squared_error",
    cv=5
)

```

5. Những lỗi hay gặp

Dùng MSE trực tiếp

```
scoring="mean_squared_error" # SAI
```

Đúng

```
scoring="neg_mean_squared_error"
```

Nhầm RMSE

```
scoring="rmse" # KHÔNG tồn tại
```



```
scoring="neg_root_mean_squared_error"
```

6. Chọn scoring thế nào cho hợp lý?

Bài toán	scoring nên dùng
Hồi quy tuyến tính	"r2"
Machine Learning thực tế	"neg_root_mean_squared_error"
Dữ liệu nhiều outlier	"neg_mean_absolute_error"
Báo cáo business	"neg_mean_absolute_percentage_error"
Nghiên cứu / bài báo	RMSE + R ² (multi-metric)